SPRINT 3

# CRIPTOGRAFIA PÓS-QUÂNTICA EM AMBIENTES SIMULADOS DE IOT: UM ESTUDO COMPARATIVO DE DESEMPENHO

Arthur Costa Serra Negra
Gabriel Costa Vianna
Gabriel Diniz Reis Vianna
Matheus Silva Coxir
Pedro Henrique Felix

# CONTEXTUALIZAÇÃO: IOT, CRIPTOGRAFIA E ODS




- **Internet das Coisas (IoT)**: A Internet das Coisas atingiu cerca de 20 bilhões de dispositivos conectados até 2025.

- **Criptografia Pós-Quântica (PQC):** Algoritmos projetados para rodar em hardware convencional , mas que utilizam estruturas matemáticas resistentes a ataques de computadores quânticos.

- **Migração até 2035:** o governo dos EUA orienta a transição de sistemas federais vulneráveis para criptografia pós-quântica.




***Alinhamento aos ODS (ONU):***

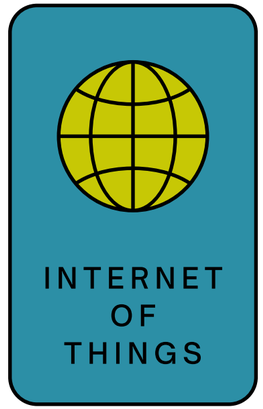
ODS 9 (Inovação e Infraestrutura)

ODS 11 (Cidades Sustentáveis)



# OBJETIVO DO TRABALHO






- **Proposta:** Avaliar o custo computacional e o impacto de rede de primitivas criptográficas tradicionais, leves e pós-quânticas em IoT.

- **Cenário:** ESP32 como fechadura inteligente, Raspberry Pi 3 como câmera/nó de borda e PC como servidor local.

- **Algoritmos avaliados:** AES-256-GCM, Ascon-128a, ML-KEM-768 e Classic McEliece-348864.

- **Métricas:** Tempo de execução, uso de memória, latência, throughput, overhead de pacotes e validação das operações.



# HIPÓTESES VS RESULTADOSO

01 **Pós-quânticos seriam mais pesados**
→Parcialmente confirmado: ML-KEM foi viável, McEliece teve alto custo.

02 **ESP32 teria limitações com PQC**
→Confirmado: ML-KEM exigiu adaptação; McEliece inviável por memória.

03 **Cifras leves seriam adequadas para IoT**
→Confirmado: Ascon apresentou bom desempenho e pacotes compactos.

04 **Chaves pós-quânticas aumentariam o tráfego**
→ Confirmado: McEliece gerou grande overhead pela chave pública de ~261 KB.



# DESAFIOS E SOLUÇÕES

**Dificuldades**

- **Liboqs no ESP32:** incompatível com restrições embarcadas
- **Stack/memória limitada:** falhas iniciais no ML-KEM-768
- **Classic McEliece:** chave pública de 261 KB
- **Ambientes diferentes:** PC, Raspberry Pi e ESP32

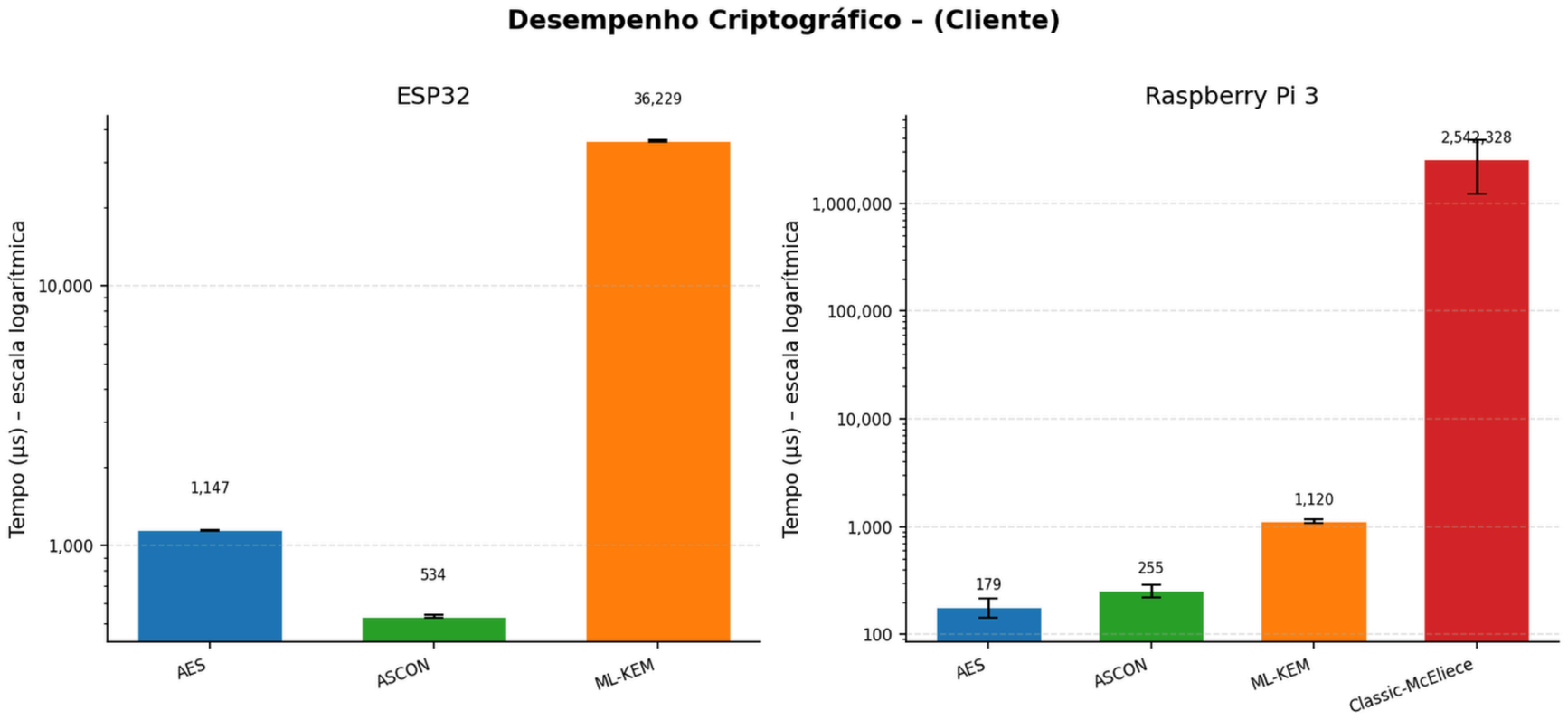
**Soluções**

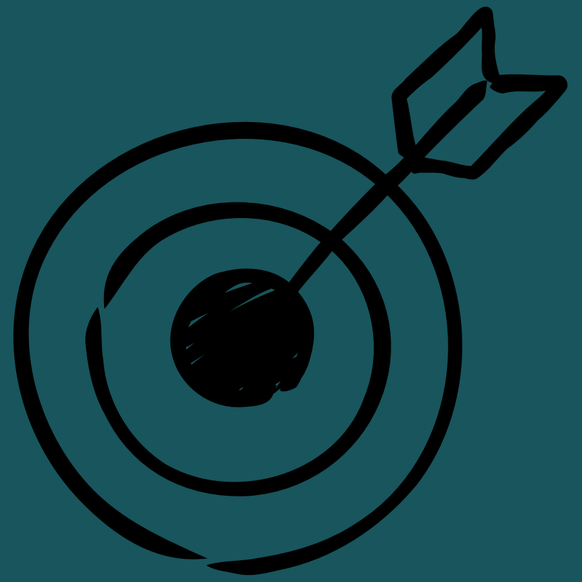
- **ML-KEM embarcado:** componente específico para ESP-IDF
- **Task dedicada:** aumento do espaço de stack
- **Caso extremo:** McEliece viável no Raspberry, inviável no ESP32 por memória
- **Padronização:** protocolo, logs e métricas comuns





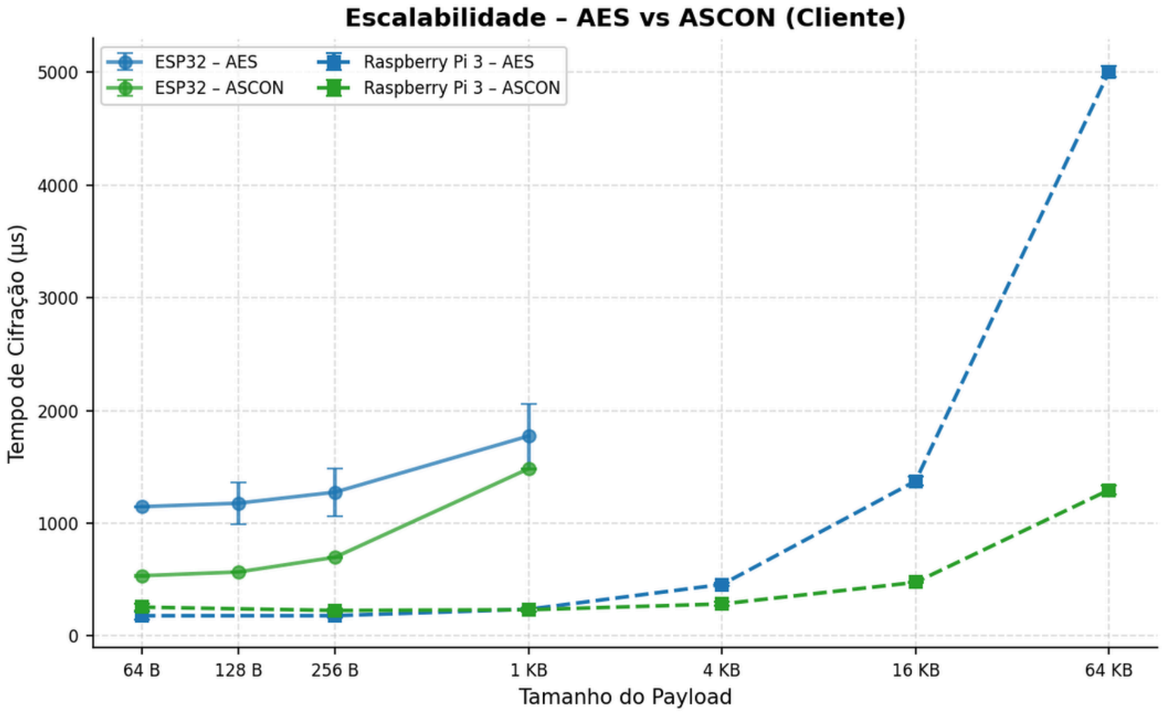
# DESEMPENHO ESP32 VS RASPBERRY PI

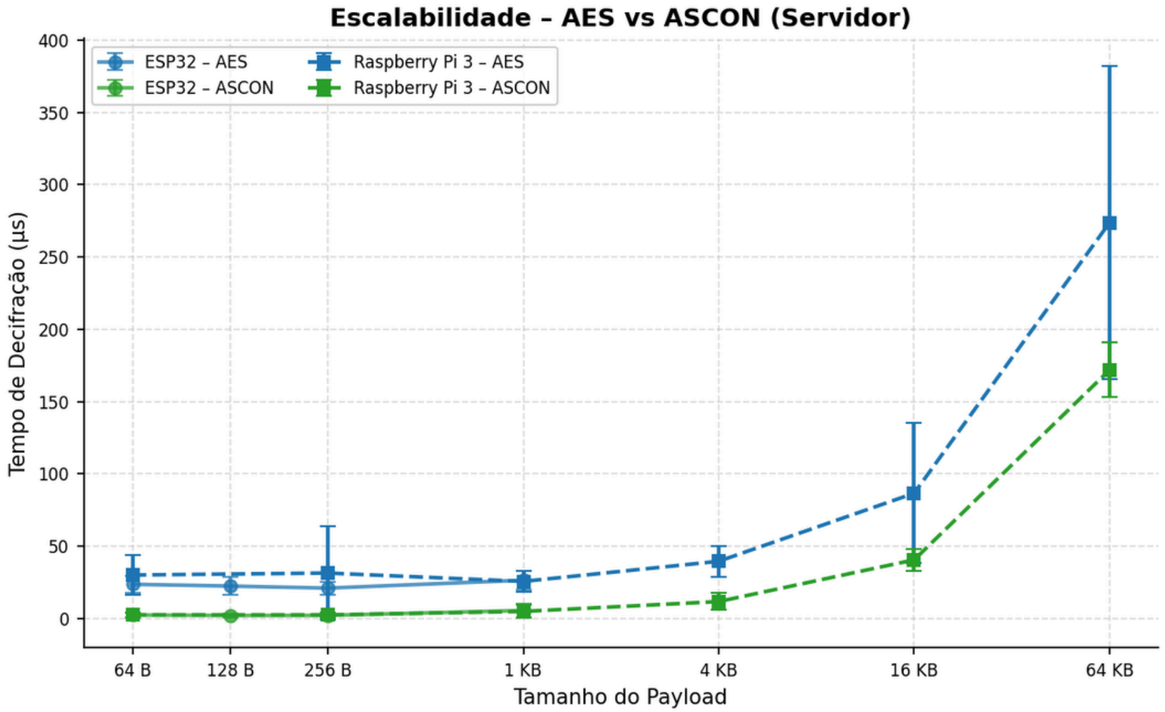




# ESCALABILIDADE POR TAMANHO DE PAYLOAD



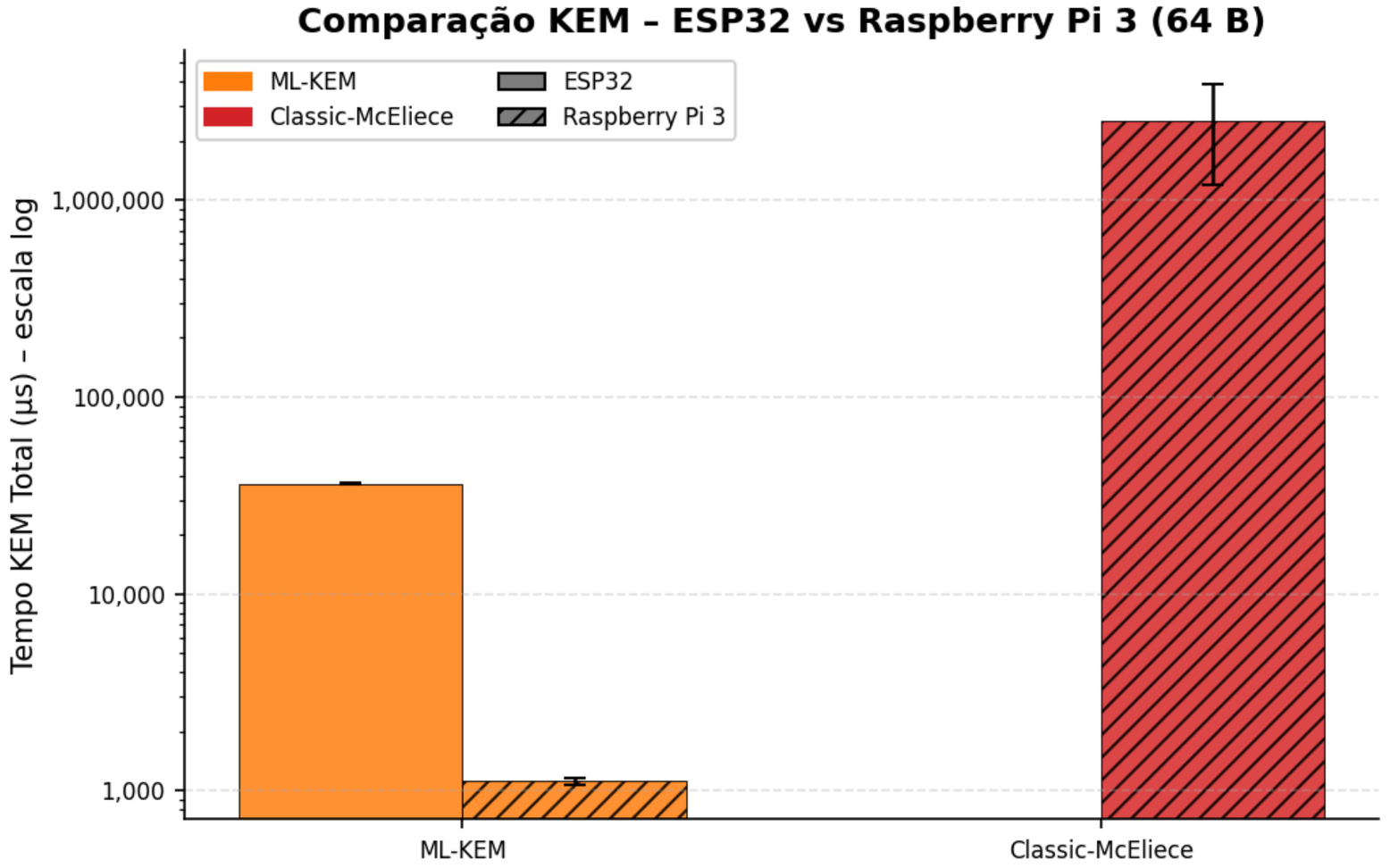

**Payload pequeno:** desempenho estável.
**Payload grande:** aumento mais forte, especialmente no ESP32.

**Raspberry Pi:** escala melhor.
**ESP32:** sofre mais com payloads grandes.

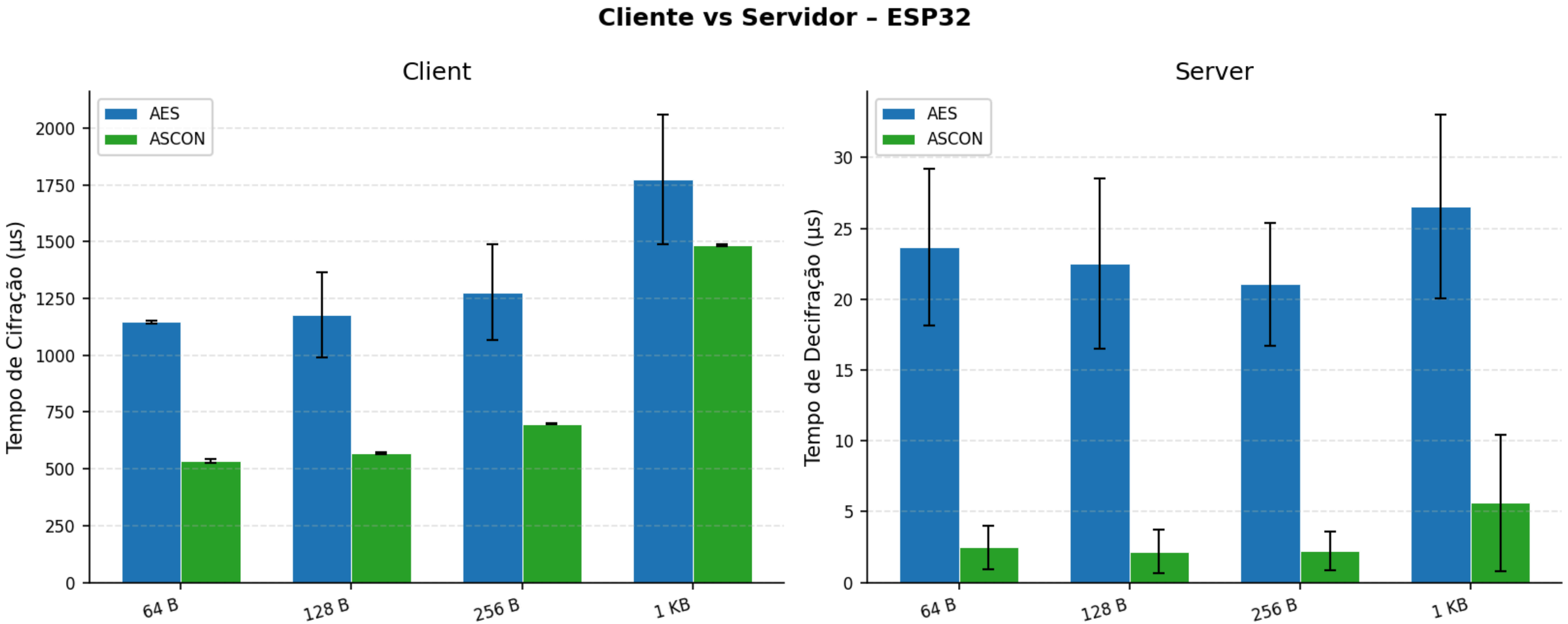
# PQCS NO ESP32 E NO RASPBERRY PI 3



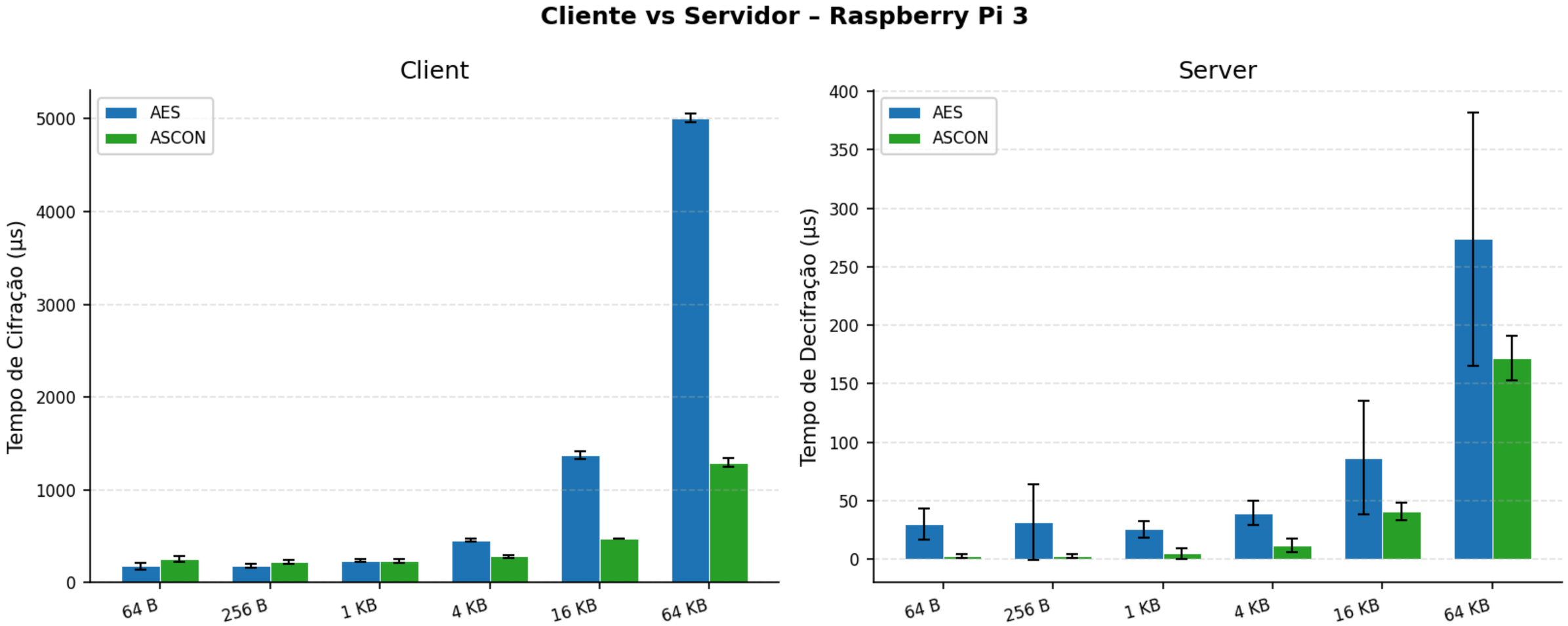




# CIFRAÇÃO VS DECIFRAÇÃO ESP32



# CIFRAÇÃO VS DECIFRAÇÃO RASPBERRY PI



# TRABALHOS RELACIONADOS

Criptografia Pós-Quântica para IoT: Avaliação de Algoritmos em Dispositivos Embarcados





| Trabalho relacionado | Nosso trabalho |
| --- | --- |
| • Foco em PQC embarcado | • PQC + cifras de dados |
| • Avaliação de algoritmos | • Avaliação em fluxo cliente-servidor |
| • Métricas computacionais | • Métricas computacionais + rede |
| • Dispositivo embarcado | • ESP32 + Raspberry + servidor |
| • PQC isolado | • Caminho para arquitetura híbrida |

# TRABALHOS RELACIONADOS



## DIFERENCIAL DO NOSSO TRABALHO

- **Além dos KEMs pós-quânticos, avaliamos também cifras de dados:** AES-256-GCM e Ascon-128a.
- **A análise considera o fluxo de IoT real:** ESP32/Raspberry → rede TCP/IP → servidor local.
- **Medimos não só tempo e memória, mas também impacto de rede:** latência, throughput, overhead e tamanho dos pacotes.
- **O trabalho evidencia o próximo passo:** arquitetura híbrida com ML-KEM + AES/Ascon.



# CONCLUSÕES

- Não existe uma solução única para todos os cenários de IoT.
- Ascon-128a apresentou bom desempenho para cifragem autenticada, principalmente em payloads maiores.
- AES-256-GCM continua relevante por ser amplamente adotado e apresentar bom desempenho em alguns cenários de latência fim-a-fim.
- ML-KEM-768 mostrou-se viável para IoT, inclusive no ESP32, desde que usado para estabelecimento de chave e não para cifrar dados diretamente.
- Classic McEliece-348864 teve alto custo de memória, tempo e rede, sendo pouco adequado para dispositivos restritos.





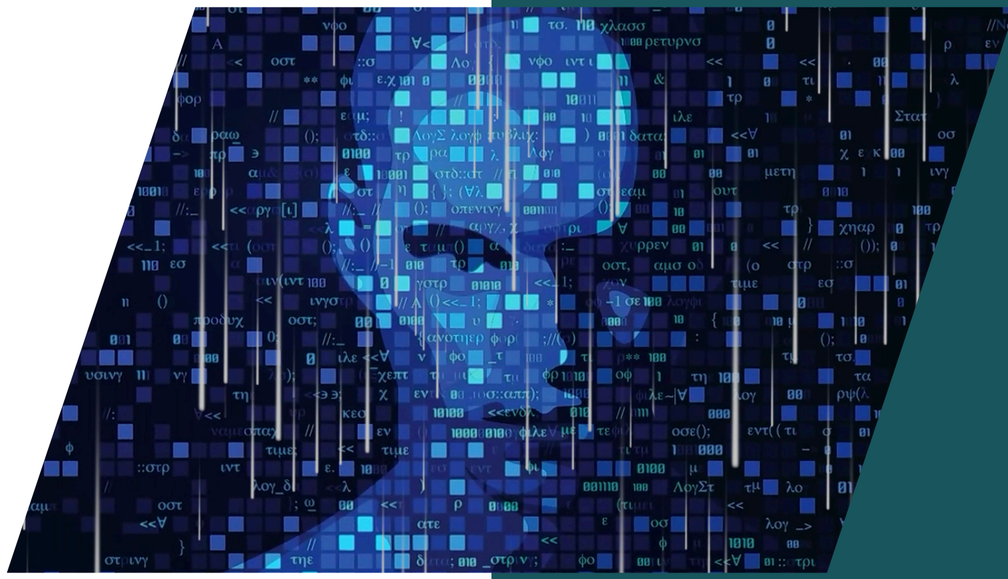
# TRABALHOS FUTUROS

- **Protocolo híbrido completo:**
  ML-KEM + AES-256-GCM / Ascon-128a

- **Novas combinações:**
  ML-KEM + ChaCha20-Poly1305

- **Outros KEMs pós-quânticos:**
  comparar alternativas ao ML-KEM e McEliece





# REFERÊNCIAS


**REVIEW: POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY IN INTELLIGENT SYSTEMS**
https://www.thesesjournal.com/index.php/1/article/view/2038

**From Pre-Quantum to Post-Quantum IoT Security: A Survey on Quantum-Resistant Cryptosystems for the Internet of Things**
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8932459

**A Hybrid Post-Quantum Cryptographic Framework Integrating Kyber-512 and ASCON for Secure IoT Communications**
https://www.researchgate.net/publication/396271055_A_Hybrid_Post-Quantum_Cryptographic_Framework_Integrating_Kyber-512_and_ASCON_for_Secure_IoT_Communications

**Throughput of ASCON Compared with Popular IoT Encryption Algorithms**
https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=mca

**Comparative Performance Analysis of Lightweight Cryptographic Algorithms on Resource-Constrained IoT Platforms**
https://www.mdpi.com/1424-8220/25/18/5887

**Repositório base para implementação do ML-KEM no ESP32**
https://github.com/aethyrai/esp32-awp-edge

**Criptografia Pós-Quântica para IoT: Avaliação de Algoritmos em Dispositivos Embarcados**
https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/42308/42075


OBRIGADO PELA
ATENÇÃO